Arbeitsblatt Level 2 · Welt A · Endliche Automaten · Niveau: gA und eA

Was macht dieser Automat?

Automaten analysieren – formale Definition, Sprache, Bedeutung von Zuständen

Name

Datum

Kernfrage *Wie finde ich heraus, welche Sprache ein Automat erkennt – und was seine Zustände „bedeuten“?*

In Level 1 hast du Automaten benutzt, deren Aufgabe du schon kanntest. Im Abitur ist es oft umgekehrt: Du bekommst einen Automaten und sollst herausfinden, **was er tut** und **was seine Zustände bedeuten**. Dafür brauchst du ein paar präzise Begriffe – Details findest du im Merkblatt **M01** (Abschnitte 1, 4 und 5).

Fachbegriffe für die Analyse

- **Formale Definition:** Ein DEA ist ein 5-Tupel **A = (Q, Σ, δ, S0, F)** – Zustandsmenge Q, Eingabealphabet Σ, Übergangsfunktion δ: Q × Σ → Q, Startzustand S0, Menge der Endzustände F ⊆ Q.
- **Übergangstabelle:** In Zeile Si und Spalte x steht δ(Si, x). → markiert den Startzustand, * die Endzustände.
- **Wort** = endliche Zeichenfolge über Σ; **ε** = leeres Wort; **Σ*** = Menge aller Wörter über Σ.
- **Sprache L(A)** = Menge aller Wörter, die A akzeptiert, z. B. L(A) = {w ∈ {a, b}* | w endet auf b}.

1 Graph – Tabelle – Definition Basis AFB I

a) **Gib** die formale Definition des Automaten A aus Abbildung 1 **an**: Nenne Q, Σ, den Startzustand und F und **stelle** δ als Übergangstabelle **dar**.

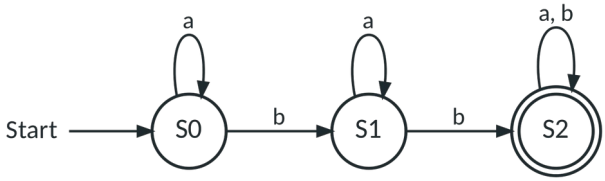


Abbildung 1: Automat A mit Σ = {a, b}

Q = ……

Σ = …… S0 ist Startzustand

F = ……

δ	a	b

b) Ein Automat B über Σ = {0, 1} ist durch die folgende Übergangstabelle gegeben. **Zeichne** den Zustandsgraphen.

δ	0	1
→ S0	S1	S0
S1	S2	S0
* S2	S2	S0

Platz für deinen Zustandsgraphen

c) **Untersuche**, welche Wörter der Automat B akzeptiert. **Beschreibe** L(B) in Worten und **gib an**, ob ε ∈ L(B) gilt.

2 Das Barcode-Startzeichen Basis AFB I–II

Ein Lagerscanner liest Barcodes als Bitfolgen. Ein gültiger Code beginnt immer mit dem **Startzeichen 110**, danach folgen die Datenbits. Der Automat in Abbildung 2 prüft das Startzeichen.

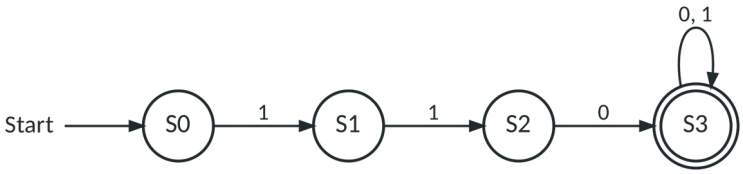


Abbildung 2: Startzeichen-Prüfer, Σ = {0, 1}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) **Stelle** die Verarbeitung der Bitfolgen `1101`, `1110` und `0110` **dar** und **gib** jeweils **an**, ob sie akzeptiert werden.

b) **Erläutere** die Bedeutung der Zustände S1, S2 und S3 im Sachzusammenhang.

c) **Gib** die akzeptierte Sprache L in Mengenschreibweise **an** und **begründe**, dass ε nicht akzeptiert wird.

d) Der Scanner soll nur noch Codes akzeptieren, bei denen nach dem Startzeichen **mindestens ein Datenbit** folgt. **Verändere** den Automaten entsprechend (Fehlerzustand darf weggelassen werden).

Platz für deinen Zustandsgraphen

3 Prüfnummer: Quersumme gerade? Standard AFB II ▸ AutomatenLab #/arena?automat=quersumme

Bestellnummern eines Versandhändlers bestehen nur aus den Ziffern 1, 2 und 3. Eine Nummer gilt als gültig, wenn ihre **Quersumme gerade** ist. Der Automat in Abbildung 3 überprüft das.

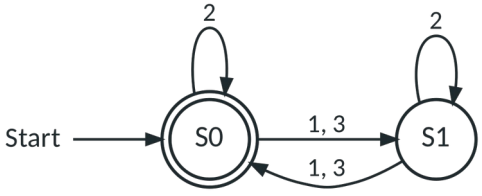


Abbildung 3: Quersummen-Prüfer, Σ = {1, 2, 3}

a) **Stelle** die Verarbeitung der Bestellnummern `1232` und `3112` **dar**.

b) **Erläutere** die Bedeutung der Zustände S0 und S1 in Bezug auf die Problemstellung.

c) **Erläutere**, warum die Ziffer 2 niemals einen Zustandswechsel bewirkt.

d) Das Eingabealphabet wird zu Σ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} erweitert. **Begründe**, dass der Automat keine weiteren Zustände benötigt, und **gib an**, wie die Beschriftungen der Übergänge lauten.

4 Prüfnummer mit Trennzeichen

Profi AFB II–III

Eine andere Art von Prüfnummern besteht aus zwei Ziffernfolgen über {1, 2, 3}, die durch ein Trennzeichen „-“ getrennt sind, z. B. 22-13. Der Automat in Abbildung 4 entscheidet, ob eine Prüfnummer gültig ist – nach welchem Kriterium, sollst du herausfinden.

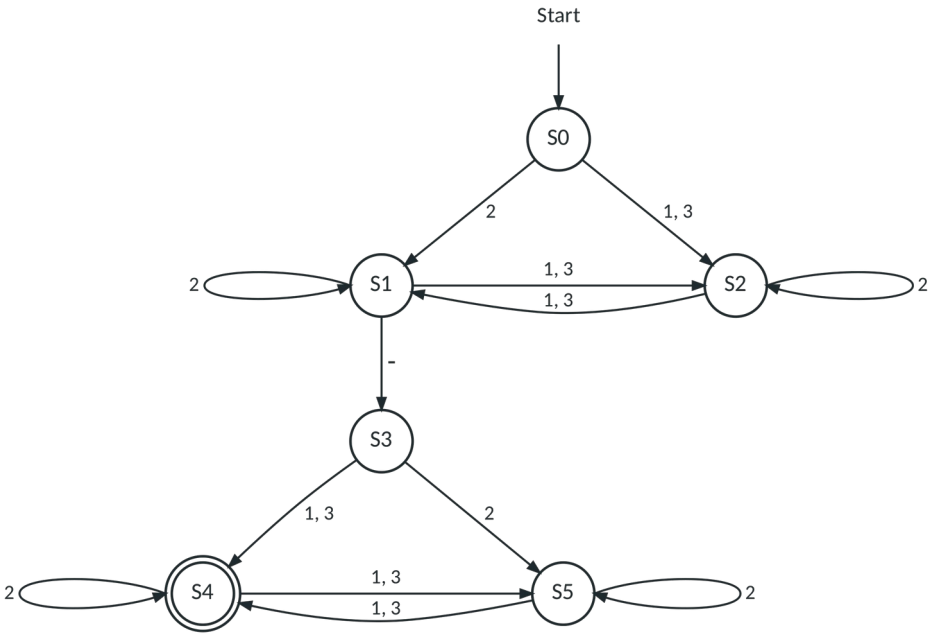


Abbildung 4: Prüfnummern-Automat, Σ = {1, 2, 3, -}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) **Stelle** die Verarbeitung der Prüfnummern 2-12 und 13-22 **dar**.

b) **Erläutere** die Bedeutung der Zustände S2 und S3 in Bezug auf die Problemstellung.

c) **Untersuche**, welche Prüfnummern akzeptiert werden, und **formuliere** das Kriterium, das der Automat überprüft.

.....

.....

d) **Untersuche**, ob zwei Zustände zusammengefasst werden können, ohne die Funktion des Automaten zu verändern. (Vertiefung: Level 5)

.....

.....

AutomatenLab **Sprach-Detektiv**

Neue Fälle! Löse die Fälle 2, 4, 7, 9 und 12 (die Fälle 1, 3, 6 und 8 kennst du schon aus dem Einstieg). Teste Wörter, bevor du dich festlegst – nach dem Lösen siehst du die Bedeutung der Zustände.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/detektiv

AutomatenLab **Akzeptor-Arena · Stufe 2**

Längere Wörter, Graphen mit Rückkanten: Entscheide schnell, ob akzeptiert wird. Wer schafft eine Serie von 15?

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/arena?stufe=2

Selbstcheck – Level 2 geschafft, wenn …

☐ ich einen DEA formal als A = (Q, Σ, δ, S0, F) angeben und zwischen Graph und Übergangstabelle übersetzen kann.

☐ ich die Begriffe Wort, ε, Σ^* und Sprache L(A) korrekt verwende.

☐ ich durch gezieltes Testen herausfinde, welche Sprache ein Automat akzeptiert, und sie in Worten und in Mengenschreibweise angebe.

☐ ich die Bedeutung von Zuständen im Sachzusammenhang erläutern kann („Der Automat ist genau dann in Si, wenn …“).

Boss-Training (Hausaufgabe): Was macht er?

Bearbeiten Sie die Aufgaben im Stil des Abiturs auf einem separaten Blatt. Die Operatoren entsprechen der Abi-Operatorenliste.

H1 Der Passwort-Prüfer [9 BE]

Ein Webdienst prüft neue Passwörter mit einem endlichen Automaten. Jedes Zeichen eines Passworts wird dabei durch seine Zeichenart ersetzt: **k** für einen Kleinbuchstaben, **g** für einen Großbuchstaben, **z** für eine Ziffer. Aus `Abc7` wird so `gkkz`.

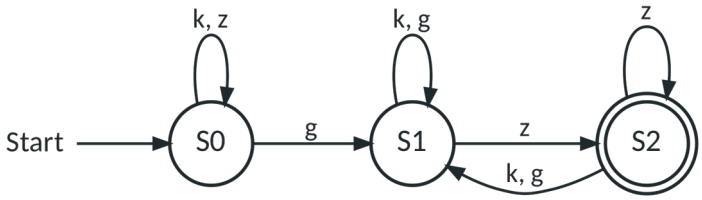


Abbildung 5: Zustandsgraph des Passwort-Prüfers, Σ = {k, g, z}

a) Stellen Sie die Verarbeitung der Eingaben `kgzz` und `gzk` dar. [2 BE]

b) Geben Sie zwei unterschiedlich lange Eingaben an, die akzeptiert werden und alle drei Zeichenarten enthalten. [2 BE]

c) Erläutern Sie die Bedeutung der Zustände S1 und S2 im Sachzusammenhang. [3 BE]

d) Geben Sie die Regel an, nach der der Automat ein Passwort akzeptiert. [2 BE]

H2 Der geheimnisvolle Automat [10 BE]

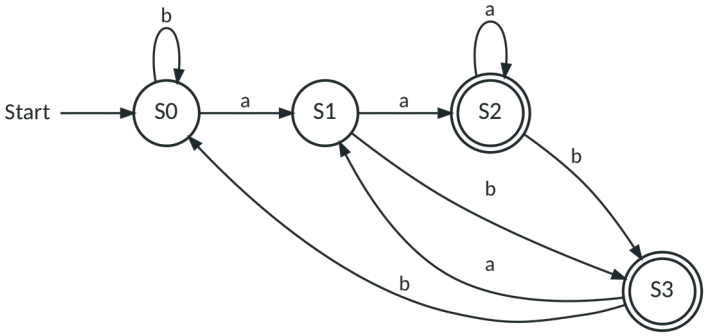


Abbildung 6: Zustandsgraph eines Automaten mit Σ = {a, b}

a) Stellen Sie die Verarbeitung der Wörter `abba` und `baab` dar. [2 BE]

b) Erläutern Sie die Bedeutung aller vier Zustände. [4 BE]

c) Beschreiben Sie die vom Automaten akzeptierte Sprache und geben Sie sie in Mengenschreibweise an. [2 BE]

d) Begründen Sie, dass S3 ein Endzustand sein muss, obwohl der Automat in S3 zuletzt ein b gelesen hat. [2 BE]